SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

BSM 451-AĞ PROGRAMLAMA

Katman 2 Protokolleri ve Çalışma Yapıları

Dr. Öğr. Üyesi Musa BALTA
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi

Konu İçeriği

- Ethernet Protokolü
  - Backoff algoritması
  - Başlık yapısı
  - İletim şekilleri
- ARP Protokolü
  - Genel çalışma yapısı
  - Başlık yapısı
  - Kullanım durumları

Ethernet Protokolü

- En yaygın kullanılan LAN tabanlı veri bağı katman protokolü **IEEE 802.3** Ethernet'tir.
- Ethernet'in bir kısmı, 1960'larda geliştirilen Alohanet'in bir uzantısıdır.
  - Bu, bilgisayar sistemlerine erişmek için radyo teknolojisini kullanan bir ağdaki birden fazla kişiye izin vermek için kullanılan bir radyo tekniğiydi.
- Ethernet **CSMA/CD** tekniğini kullanır.
- Ethernet'in tercih edilme sebebi:
  - Kurulum kolaylığı
  - Güvenilirlik
  - Ağın ölçeklenmesine imkan tanıması
  - Çoklu kullanım türlerine uyum sağlama yeteneği

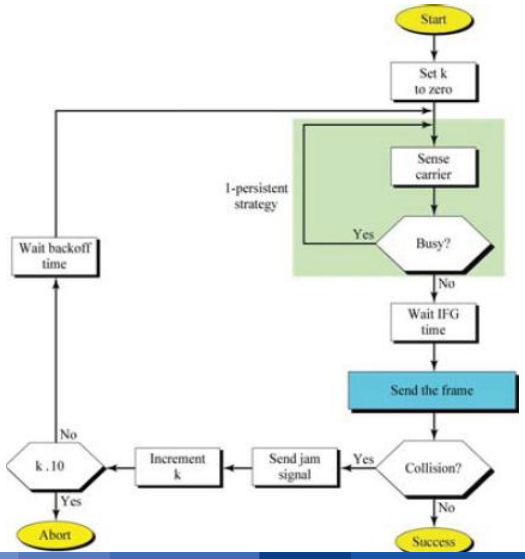
3

CSMA/CD Çalışma Yapısı

- Carrier Sense (Taşıyıcı sezme), Multiple Access (Çoklu erişim) Collision Detection (Çarpışmayı Sezme)'a göre Ethernet protokolü;
- ***Taşıyıcı sezme*** ile kabloda aktarım olup olmadığını,
- ***Çoklu erişim*** ile, iletim hattındaki tüm düğümlerin aynı hakka sahip olduğunu,
- ***Çarpışmayı sezme*** ile de iletim hattındaki iki düğümün aynı anda verilerini göndermeleri durumunda çarpışmalarını anlamaları için oluşturulan mekanizmadır.

4

Ethernet'de Veri Gönderme



5

Ethernet Başlık Yapısı

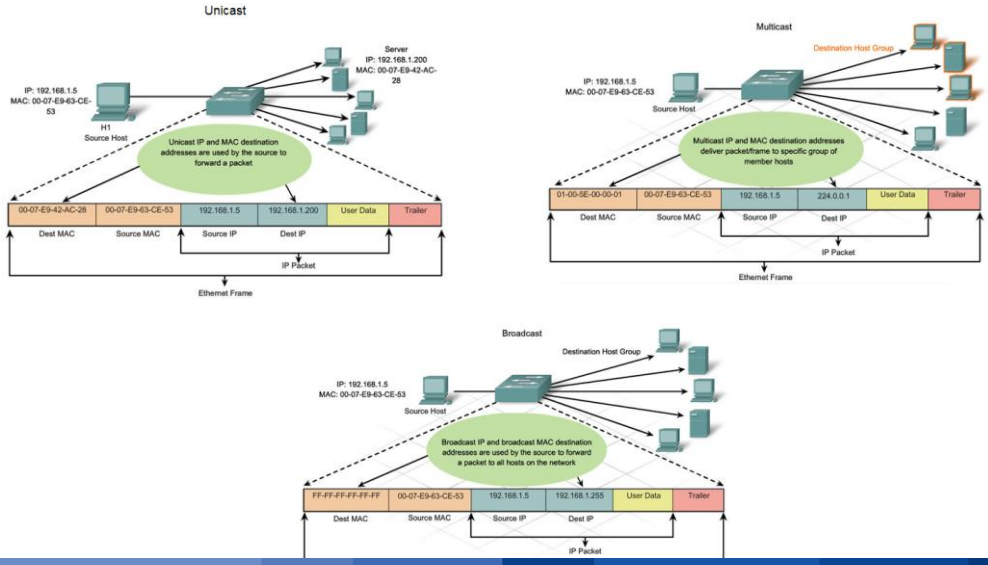
Ethernet II Paket yapısı:

Preamble (Başlangıç byteları)	Destination Address (Hedef MAC adresi)	Source Address (Kaynak MAC adresi)	Packet Type (Bir üst katmandaki paketin tipi)	Data Bölümü (Payload)	CRC (Kontrol byteları)
8 Byte	6 Byte	6 Byte	2 Byte	46-1500 Byte	4 Byte

14 Byte Ethernet Header

6

Ethernet İletişim Şekilleri



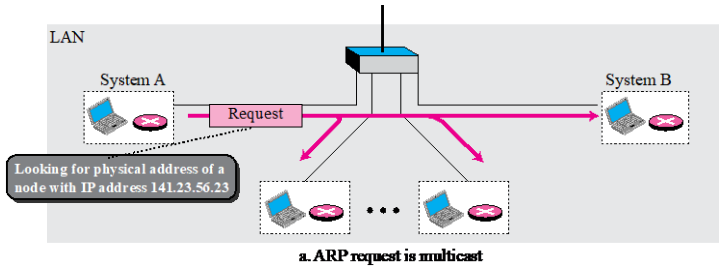
7

Adress Resolution Protocol (ARP)

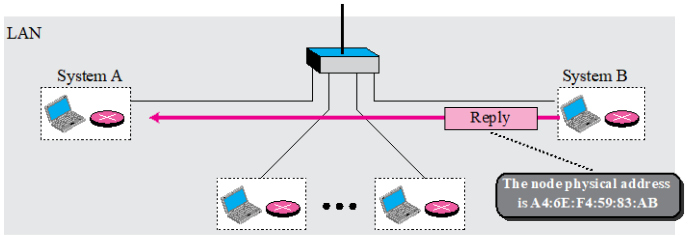
- Bir paketin bir ana bilgisayara veya yönlendiriciye teslim edilmesi iki düzey adresleme gerektirir:
  - ***Mantıksal***
  - ***Fiziksel***
- Mantıksal bir adresi, karşılık gelen fiziksel adresle eşleştirebilmemiz gerekir; bunun tersi de geçerlidir. Bunlar;
  - *Statik*
  - *Dinamik*
- haritalama kullanılarak yapılabilir.

8

ARP Protokolünün İşleyişi



a. ARP request is multicast



b. ARP reply is unicast

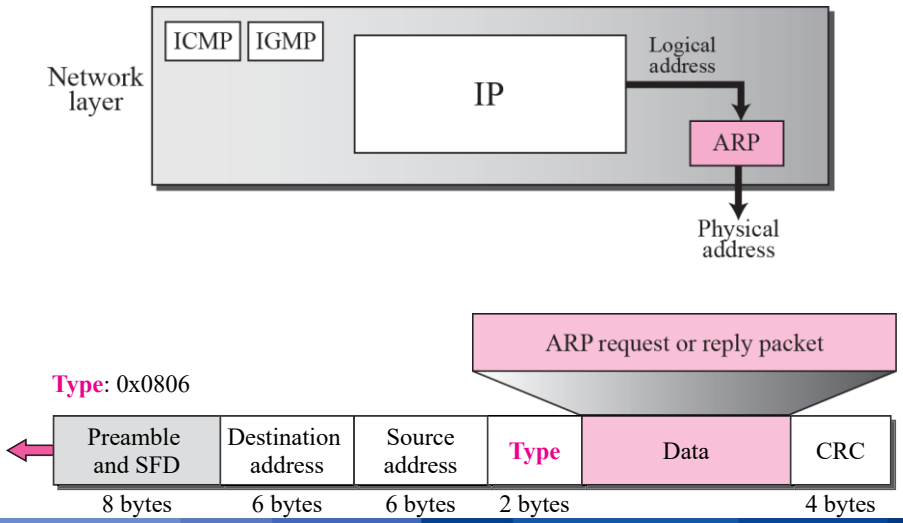
9

Adress Resolution Protocol (ARP)

- Bir ana bilgisayar veya yönlendirici başka bir ana bilgisayara veya yönlendiriciye göndermek için bir IP datagramına sahip olduğunda, alıcının mantıksal (IP) adresine sahiptir.
- Ancak fiziksel veri ağından geçebilmek için IP datagramının bir çerçeveye alınması gerekir. Bu, gönderenin alıcının fiziksel adresine ihtiyacı olduğu anlamına gelir. Eşleme, mantıksal bir adresi fiziksel bir adrese karşılık gelir.
- ARP, IP protokolünden mantıksal bir adresi kabul eder, adresi karşılık gelen fiziksel adresle eşler ve veri bağlantı katmanına iletir.

10

ARP Protokolünün OSI Referans Modelindeki Karşılığı



11

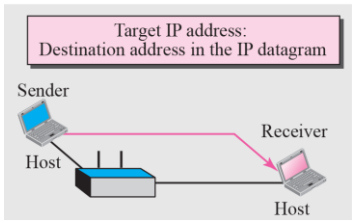
ARP Protokolünün Paket Yapısı

Hardware Type		Protocol Type
Hardware length	Protocol length	Operation Request 1, Reply 2
Sender hardware address (For example, 6 bytes for Ethernet)		
Sender protocol address (For example, 4 bytes for IP)		
Target hardware address (For example, 6 bytes for Ethernet) (It is not filled in a request)		
Target protocol address (For example, 4 bytes for IP)		

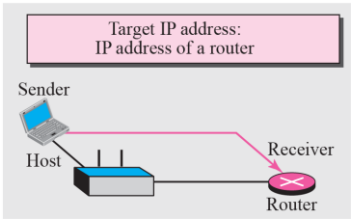
12

ARP Protokolünün Kullanım Durumları

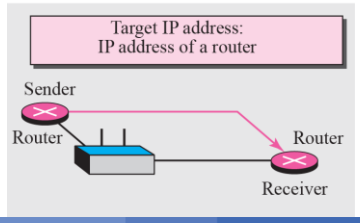
Case 1: A host has a packet to send to a host on the same network.



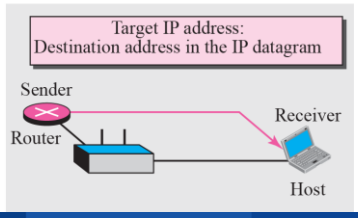
Case 2: A host has a packet to send to a host on another network.



Case 3: A router has a packet to send to a host on another network.

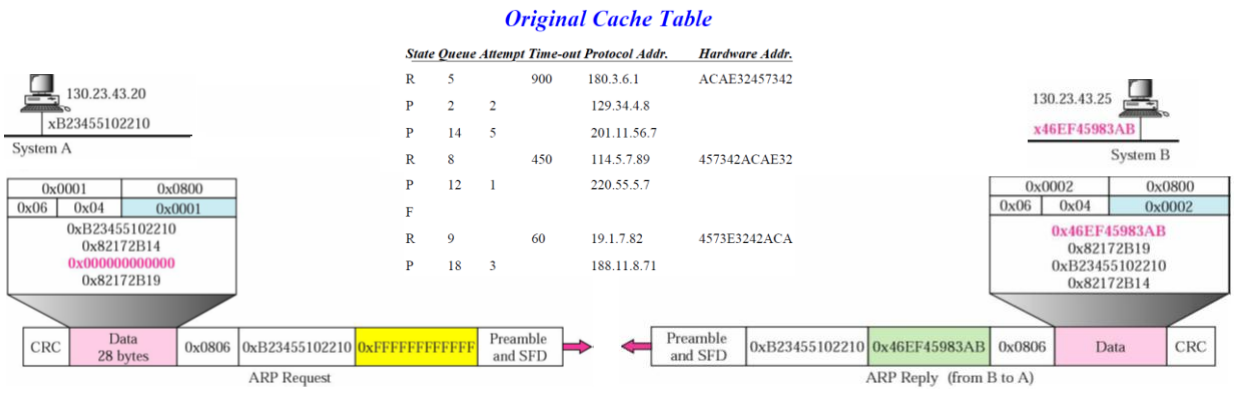


Case 4: A router has a packet to send to a host on the same network.



13

ARP Örnek



14


Soru
Cevap


danke
謝謝
ngiyabonga
teşekkür ederim
спасибо
dank je
gracias
thank you
tapadh leat
mochchakkeram
dziękuje
bedankt
go raibh maith agat
obrigado
sukriya
kop khun krap
arigatō
dakujem
terima kasih
grazie
merci
감사합니다
мерси